Z transformacija

Z - transformacija $\boldsymbol{X(z)}$ vremenski diskretnog niza $\{x_o, x_1, x_2, \dots\}$ definisana je sa

$$Z\{x_k\} = X(z) = x_o + x_1 z^{-1} + x_2 z^{-2} + \cdots = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k z^{-k}$$

i predstavlja bilateralnu (dvostranu) **Z** transformaciju. Ako razmatramo kauzalan sistem za koji vrijedi da je $x_k = 0,\ k < 0$, tada se **Z** transformacija definiše sa

$$Z\{x_k\} = X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k z^{-k}$$

i predstavlja unilateralnu **Z** transformaciju, gdje je $z \in C$ kompleksna promjenljiva **Z** transformacije.

Kada se radi o digitalnom upravljanju tada se vrijednosti diskretnog signala $\{x_o, x_1, x_2, \dots\}$ odnose na vrijednosti promjenljivih u vremenski diskretnim trenucima određenim periodom odabiranja *T*, tj.

$$x_k = x(k)\big|_{t=kT} = x(kT)$$

Uvedena **Z** transformacija originalnu funkciju $x(kT)$ datu vrijednostima u vremenski diskretnim trenucima kT, prevodi u sliku (**Z** kompleksni lik) $X(z)$ u kompleksnom području.

Na osnovu definicije **Z** transformacije slijede i njene osobine koje olakšavaju računanje likova poznatih signala u sistemu i računanje inverzne **Z** transformacije za dobijanje originalnih signala na osnovu kompleksnih slika sa jedne strane, te ilustraciju nekih bitnih svojstava digitalnih sistema sa druge strane.

Osnovne osobine **Z** transformacije su:

1. **Linearnost**
   a. *Homogenost:*

      $Z\{ax(k)\} = aX(z);\ Z\{x(k)\} = X(z);$

   b. *Aditivnost:*

      $Z\{x_1(k) + x_2(k)\} = X_1(z) + X_2(z)$
2. **Pomijeranje u vremenskom domenu (poznato i kao kašnjenje diskretnog signala)**
   a. *Pomijeranje udesno*

      $Z\{x(k-n)\} = z^{-n}X(z)$

   b. *Pomijeranje ulijevo*

      $$Z\{x(k+n)\} = z^{n}X(z) - \sum_{i=0}^{n-1} x(i) z^{-i+n}$$

3. **Granične teoreme – primjenjuju se samo pod uslovom da fukcija $X(z)$ ima polove isključivo u jediničnoj kružnici**
   a. *Prva granična teorema*

      $$x(0) = \lim_{k\to 0} x(kT) = \lim_{z\to\infty} X(z)$$

   b. *Druga granična teorema*

      $$x(\infty) = \lim_{k\to\infty} x(kT) = \lim_{z\to\infty} (z-1)X(z)$$

4. **Skaliranje Z kompleksne promjenljive (množenje signala eksponencijalnom funkcijom)**

   $$Z\{a^k x(k)\} = X(\frac{z}{a})$$

5. **Skaliranje vremenske ose**

   $$Z\left\{x(\frac{k}{m})\right\} = X(z^m)$$

6. **Z transformacija periodičnog signala sa periodom ponavljanja nT**

   $$Z\{x(k)\} = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} x(k)z^{-k}}{1-z^{-n}}$$

7. **Diferenciranje u Z domenu, izvod kompleksnog lika $\frac{dX(z)}{dz}$ (množenje originala stepenom funkcijom)**

   $$Z\{kx(k)\} = -z\frac{dX(z)}{dz}$$

   $$Z\{k^2x(k)\} = z\frac{dX(z)}{dz} + z^2\frac{d^2X(z)}{dz^2}$$

8. **Konvolucija**

   $$X_1(z)X_2(z) = Z\{x_1(k) * x_2(k)\}$$

   $$Z\{x_1(k) * x_2(k)\} = \sum_{m=0}^{\infty} x_1(m)x_2(k-m) = \sum_{m=0}^{\infty} x_1(k-m)x_2(m)$$

Kompleksni lik $X(z)$ je jednoznačno određen originalom $x(t)$ ili povorkom $x^*(t)$, kao što je i povorka $x^*(t)$ jednoznačno određena kompleksnim likom $X(z)$. Signal $x(t)$ nije jednoznačno određen originalom $X(z)$. Više signala $x(t)$ može imati istu povorku signala $x^*(t)$. $X(z)$ sadrži samo informacije o brojnim vrijednostima signala $x(t)$ u trenucima odabiranja.

$$Z\{x(t)\} = Z\{x^*(t)\} = X(z); \quad x^*(t) = Z^{-1}\{X(z)\}; \quad x(t) \neq Z^{-1}\{X(z)\}$$

Zadatak 1.

Dokazati osobine Z transformacije pod 1, 2, 4 i 5.

- **Linearnost**

$$Z\{ax_1(k)+bx_2(k)\}=\sum_{k=0}^{\infty}\big(ax_1(k)+bx_2(k)\big)z^{-k}=a\sum_{k=0}^{\infty}\big(x_1(k)\big)z^{-k}+b\sum_{k=0}^{\infty}\big(x_2(k)\big)z^{-k}$$

$$Z\{ax_1(k)+bx_2(k)\}=aX_1(z)+bX_2(z)$$

- **Pomijeranje u vremenskom domenu**

$$Z\{x(k-n)\}=\sum_{k=0}^{\infty}x(k-n)z^{-k}\,z^{n}z^{-n}=z^{-n}\sum_{k=0}^{\infty}x(k-n)z^{-(k-n)}\left|\underset{k-n=r}{\Longrightarrow}\right|$$

$$=z^{-n}\sum_{r=-n}^{\infty}x(r)z^{-r}=z^{-n}\sum_{r=0}^{\infty}x(r)z^{-r}=z^{-n}X(z)$$

$$Z\{x(k+n)\}=\sum_{k=0}^{\infty}x(k+n)z^{-k}\,z^{-n}z^{n}=z^{n}\sum_{k=0}^{\infty}x(k+n)z^{-(k+n)}\left|\underset{k+n=r}{\Longrightarrow}\right|$$

$$=z^{n}\left[\sum_{r=n}^{\infty}x(r)z^{-r}+\sum_{r=0}^{n-1}x(r)z^{-r}-\sum_{r=0}^{n-1}x(r)z^{-r}\right]$$

$$=z^{n}\left[\sum_{r=0}^{\infty}x(r)z^{-r}-\sum_{r=0}^{n-1}x(r)z^{-r}\right]=z^{n}\left[X(z)-\sum_{r=0}^{n-1}x(r)z^{-r}\right]$$

- **Skaliranje u Z ravni**

$$Z\{a^{k}x(k)\}=\sum_{k=0}^{\infty}(a^{k}x(k))z^{-k}=\sum_{k=0}^{\infty}x(k)(a^{-1}z)^{-k}=X(a^{-1}z)=X\left(\frac{z}{a}\right)$$

- **Skaliranje vremenske ose**

$$Z\left\{x(\frac{k}{m})\right\}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(x(\frac{k}{m})\right)z^{-k}\left|\underset{\frac{k}{m}=n}{\Longrightarrow}\right|=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-mn}=X(z^{m})$$

Zadatak 2.

Odrediti Z transformacije sljedećih signala:

a) $\boldsymbol{f(k) = 1(k) = h(k)}$
b) $\boldsymbol{f(k) = 1(k-3)}$
c) $\boldsymbol{f(k) = 1(k+3)}$
d) $\boldsymbol{f(k) = e^{-ak}}$
e) $\boldsymbol{f(k) = \sin(ak)}$

Korištenjem osobina Z transformacije data su rješenja postavljenih zadataka:

a) $\boldsymbol{H(z) = Z\{h(k)\}} \rightarrow$

$$H(z) = Z\{h(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1};\ |z| > 1$$

b) $\boldsymbol{F(z) = Z\{1(k-3)\}} \rightarrow$

$$F(z) = Z\{1(k-3)\} = z^{-3}\frac{z}{z-1}$$

c) $\boldsymbol{F(z) = Z\{1(k+3)\}} \rightarrow$

$$F(z) = Z\{1(k+3)\} = z^{3}\left[\frac{z}{z-1} - (1 + z^{-1} + z^{-2})\right]$$

d) $\boldsymbol{F(z) = Z\{e^{-ak}\}} \rightarrow$

$$F(z) = Z\{e^{-ak}\} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-ak}z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-a}z^{-1})^{k} = \frac{1}{1-z^{-1}e^{-a}} = \frac{z}{z-e^{-a}}$$

e) $\boldsymbol{F(z) = Z\{\sin(ak)\}} \rightarrow$

$$\begin{aligned}
F(z) = Z\{f(k)\} &= Z\{\sin(ak)\} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{ja} - e^{-ja}}{2j} z^{-k} \\
&= \frac{1}{2j}\sum_{k=0}^{\infty}\left[\left(e^{ja}z^{-1}\right)^{k} - \left(e^{-ja}z^{-1}\right)^{k}\right] \\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\left(e^{ja}z^{-1}\right)^{k} - \sum_{k=0}^{\infty}\left(e^{-ja}z^{-1}\right)^{k} = \frac{1}{2j}\left[\frac{1}{1-e^{ja}z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-ja}z^{-1}}\right] \\
&= \frac{1}{2j}\left[\frac{z}{z-e^{ja}} - \frac{z}{z-e^{-ja}}\right] = \frac{1}{2j}\left[\frac{z(e^{ja}-e^{-ja})}{z^{2} - z(e^{ja}-e^{-ja}) + 1}\right] \\
&= \frac{zsin(a)}{z^{2} - 2zcos(a) + 1}
\end{aligned}$$

$$F(z) = \frac{zsin(a)}{z^2 - 2zcos(a) + 1}$$

Zadatak 3.

Odrediti Z transformacije sljedećih signala:

a) $\boldsymbol{f(k) = h(k) - 0.5^k h(k)}$
b) $\boldsymbol{f(k) = 0.5^{(k-5)} h(k-5)}$
c) $\boldsymbol{f(k+2) - 3f(k+1) + 2f(k) = \delta(k)}$
d) $\boldsymbol{f(k) = (k+1)a^k}$
e) $\boldsymbol{f(k) = 10\sin(0.25 \cdot \pi \cdot k) h(k)}$
f) $\boldsymbol{f(k) = 10e^{0.1k} cos(0.25 \cdot \pi \cdot k) h(k)}$

Korištenjem osobina i tablica Z transformacija data su rješenja postavljenih zadataka kao što slijedi:

a) Primjenom osobine linearnosti možemo pisati

$$F(z) = Z\{f(k)\} = Z\{h(k) - 0.5^k h(k)\} = Z\{h(k)\} - Z\{0.5^k h(k)\} = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-0.5}$$

b) Primjenom osobine vremenskog pomijeranja možemo pisati

$$F(z) = Z\{f(k)\} = Z\left\{0.5^{(k-5)} h(k-5)\right\} = z^{-5} \cdot Z\{0.5^k h(k)\} = z^{-5} \cdot \frac{z}{z-0.5} = \frac{z^{-4}}{z-0.5}$$

c) Primjenom osobine vremenskog pomijeranja i tablica Z transformacija možemo pisati

$Z\{f(k+2)\} = z^2 F(z);$

$Z\{f(k+1)\} = z^1 F(z);$

$Z\{f(k)\} = F(z);$

$Z\{\delta(k)\} = 1;$

Dalje imamo

$z^2 F(z) - 3z^1 F(z) + 2F(z) = 1$

Konačno

$$F(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2}$$

d) U ovom zadatku treba uočiti da se može primijeniti osobina linearnosti

$F(z) = Z\{f(k)\} = Z\{(k+1)a^k\} = Z\{ka^k + a^k\} = Z\{ka^k\} + Z\{a^k\}$

Prvi član se računa na osnovu osobine diferenciranja, dok se drugi član može odrediti na osnovu tablica Z transformacija, kao što slijedi:

$$Z\{a^k\} = \frac{z}{z-a}$$

$$Z\{ka^k\} = -z\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{z-a}\right) = -z\frac{z-a-z}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$$

Konačno rješenje se može napisati u obliku

$$F(z) = Z\{(k+1)a^k\} = \frac{z}{z-a} + \frac{az}{(z-a)^2} = \frac{z^2}{(z-a)^2}$$

e) Koristeći rezultat prethodnog zadatka rješenje se može napisati kao

$$F(z) = Z\{f(k)\} = Z\{10\sin(0.25\cdot\pi\cdot k)h(k)\} = \frac{10z\sin(0.25\cdot\pi)}{z^2 - 2z\cos(0.25\cdot\pi) + 1}$$

Izračunavanjem brojnih vrijednosti dobijamo konačno rješenje

$$F(z) = \frac{7.07z}{z^2 - 1.414z + 1}$$

f) Koristeći osobine i tablice Z transformacije dobijamo

$$F(z) = Z\{f(k)\} = Z\{10e^{0.1k}\cos(0.25\cdot\pi\cdot k)\,h(k)\} = \frac{10z\,(\mathrm{z} - e^{0.1}\cos(0.25\cdot\pi)}{z^2 - 2e^{0.1}z\cos(0.25\cdot\pi) + e^{0.2}}$$

Izračunavanjem brojnih vrijednosti dobijamo konačno rješenje

$$F(z) = \frac{10z(z-0.6397)}{z^2 - 1.2794z + 0.8187}$$

Zadatak 3.

Odrediti Z transformaciju ako je poznata Laplasova transformacija $\boldsymbol{F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)(s+4)}}$. Usvojiti da je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = \ln 2}$.

Napomena

Za izračunavanje Z transformacije funkcije zadate Laplasovom transformacijom pogodno je koristiti konvolucioni integral definisan sa:

$$F(z) = F^*(s)|za\ z = e^{sT}| = \frac{1}{2\pi j}\int_{\gamma-j\omega}^{\gamma+j\omega}\frac{F(p)}{1-e^{(p-s)T}}dp = \frac{1}{2\pi j}\int_{\gamma-j\omega}^{\gamma+j\omega}\frac{F(p)}{1-z^{-1}e^{pT}}dp$$

Integral se računa na osnovu rezuala podintegralne funkcije u tačkama koje prestavljaju polove funkcije $F(p)$.

$$F(z) = \sum_i Res_{p=p_i}\frac{zF(p)}{z-e^{pT}}$$

Koristeći prethodne izraze možemo pisati:

$$F(z) = \lim_{p\to-2} \frac{(p+1)}{(p+3)(p+4)} \frac{z}{z-e^{-2T}} + \lim_{p\to-3} \frac{(p+1)}{(p+2)(p+4)} \frac{z}{z-e^{-3T}} + \lim_{p\to-4} \frac{(p+1)}{(p+2)(p+3)} \frac{z}{z-e^{-4T}}$$

$$F(z) = -0.5\frac{z}{z-0.25} + \frac{2z}{z-0.125} - \frac{1.5z}{z-0.0625} = \frac{1}{256}\frac{z(8z-5)}{(z-0.25)(z-0.125)(z-0.0625)}$$

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan material i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.
4. Sašo Blaževiž, „Diskretni regulacijski sistemi – Zbirka rešenih problemov“, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 2006